計算物理学B

第十回：常微分方程式1

野垣 康介、藤本 悠輝

講義予定

10/6	四則演算	12/8	モンテカルロ 1
10/27	制御文（for, if）	12/15	モンテカルロ 2
11/6（金）	関数	**12/22**	**微分方程式 1**
11/10	配列（NumPy）	1/12	微分方程式 2
11/17	可視化（matplotlib）	1/19	偏微分方程式 1
11/24	数値微分	1/26	偏微分方程式 2
12/1	数値積分	2/2	根の探索
	～中間レポート～		～期末レポート～

10/20 は出張で休講。11/6（金）は火曜授業の振替。

今日の内容

- Euler 法、Runge–Kutta 法（RK2・RK4）
- 連立 1 階方程式と 2 階運動方程式
- 陽解法・陰解法と硬い方程式
- 適応刻み幅制御と単振り子の実習

Notebook を開く

- Google Colab：https://colab.research.google.com/?hl=ja
- GitHub：2026/week10/week10.ipynb
- Colab の「ファイル」→「ノートブックを開く」→「GitHub」から開く

開いたら「ドライブにコピーを保存」
開いただけでは自分の Drive に保存されません。セルを先頭から順に実行します。

常微分方程式の初期値問題

1 階常微分方程式（ODE）の初期値問題は

$$\frac{dx}{dt} = f(x,t), \qquad x(t_0) = x_0$$

であり、解 $x(t)$ の時間発展を求める。

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(x(t'),t')\,dt'$$

- 力学では t は時間だが、一般の独立変数でもよい
- 解析積分ができない問題でも、刻み幅ごとに近似できる

基本的な数値解法と誤差

方法	１ステップの局所誤差	大域誤差
Euler	$\mathcal{O}(h^2)$	$\mathcal{O}(h)$
RK2	$\mathcal{O}(h^3)$	$\mathcal{O}(h^2)$
RK4	$\mathcal{O}(h^5)$	$\mathcal{O}(h^4)$

局所誤差は１ステップで生じる誤差。大域誤差は有限時間積分後に蓄積した誤差。滑らかな解と安定な計算を仮定した次数。

Euler 法

Taylor 展開を 1 次まで使うと

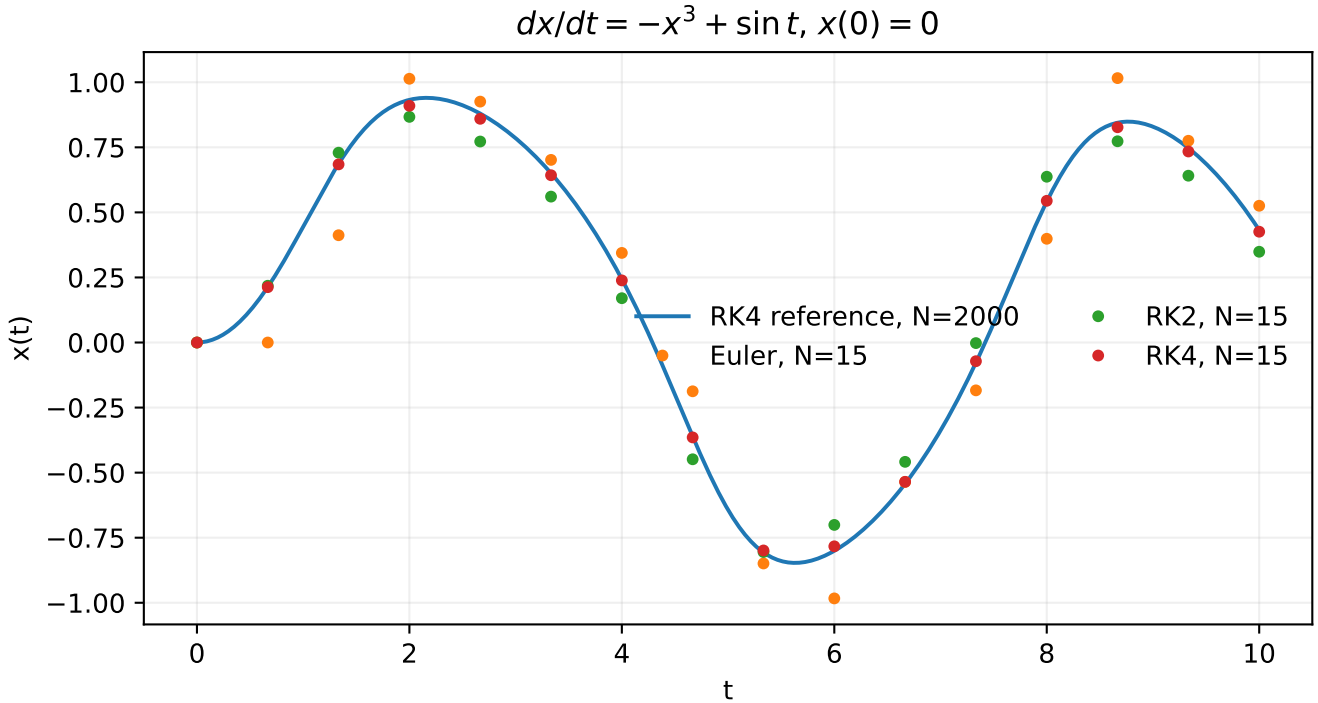
$$x(t+h) = x(t) + h\frac{dx}{dt} + \mathcal{O}(h^2).$$

$dx/dt = f(x,t)$ を代入して高次項を捨てる。

$$x_{n+1} = x_n + hf(x_n, t_n)$$

- 毎ステップで始点の傾きを使う陽解法
- 大域誤差は刻み幅 h に比例する

刻み幅を変える



$dx/dt = -x^3 + \sin t$、$x(0) = 0$。N=15 の各手法を、RK4・N=2000 の数値解と比較。

中点法：2 次 Runge–Kutta 法

始点の傾きと、その傾きで予測した中点の傾きを使う。

$$
\begin{aligned}
k_1 &= h f(x_n, t_n), \\
k_2 &= h f(x_n + k_1/2, t_n + h/2), \\
x_{n+1} &= x_n + k_2 .
\end{aligned}
$$

- 中点で傾きを評価する
- 局所誤差 $\mathcal{O}(h^3)$、大域誤差 $\mathcal{O}(h^2)$

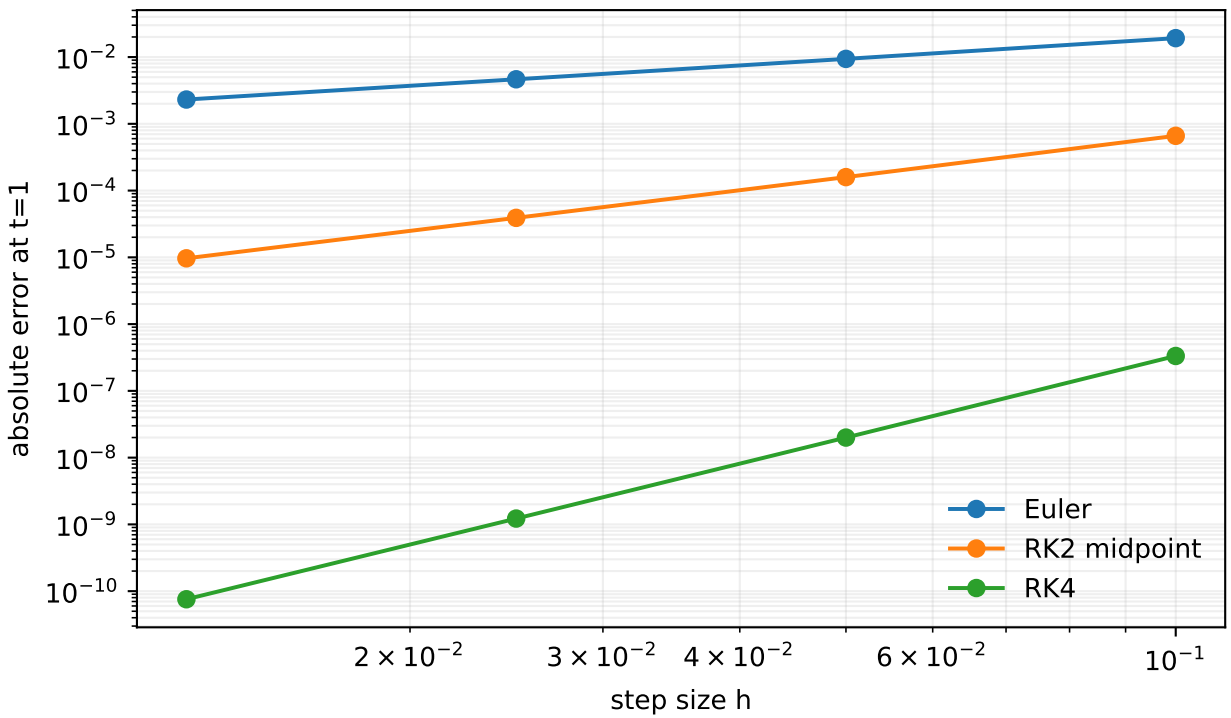
4 次 Runge–Kutta 法

始点、中点 2 回、終点で傾きを評価し、重み付けして平均する。

$$
\begin{aligned}
k_1 &= hf(x_n, t_n), \\
k_2 &= hf(x_n + k_1/2, t_n + h/2), \\
k_3 &= hf(x_n + k_2/2, t_n + h/2), \\
k_4 &= hf(x_n + k_3, t_n + h), \\
x_{n+1} &= x_n + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6.
\end{aligned}
$$

- 局所誤差 $\mathcal{O}(h^5)$、大域誤差 $\mathcal{O}(h^4)$
- 物理系の初期値問題でよく使われる陽解法

刻み幅と大域誤差



$x' = -x$、$x(0) = 1$ を $t = 1$ まで解き、厳密解と比較。誤差が h の何乗で減るかを対数軸で示す。

連立１階常微分方程式

N 変数の連立系をベクトルでまとめる。

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, \ldots, x_N, t), \qquad \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$$

Euler 法・RK2 法・RK4 法はベクトルの各成分に同じ形で適用できる。

例：$\dot{x} = xy - x$、$\dot{y} = y - xy + \sin^2 t$。状態を $\mathbf{x} = (x, y)$ として一度に更新する。

2階の運動方程式

N 個の一般化座標を含む 2 階方程式

$$\frac{d^2\mathbf{q}}{dt^2} = \mathbf{F}(\mathbf{q}, d\mathbf{q}/dt, t)$$

に対し、速度 $\mathbf{v} = d\mathbf{q}/dt$ を導入する。

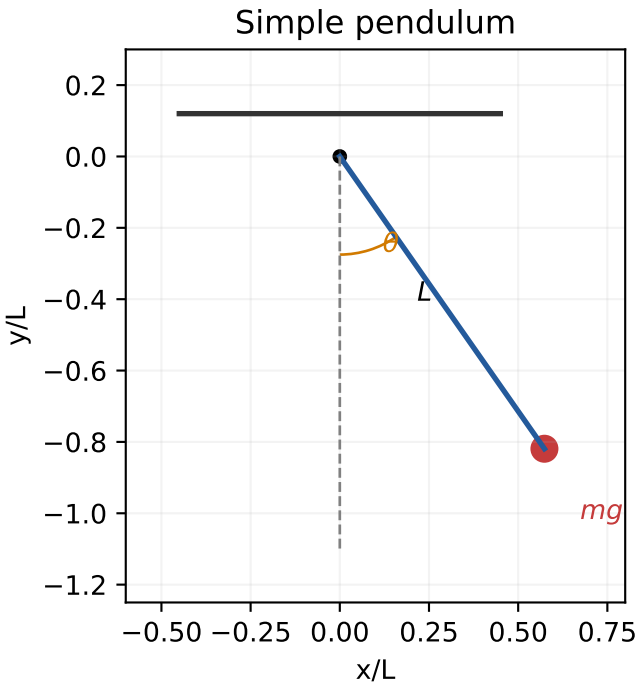
$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}\mathbf{q}\\ \mathbf{v}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{v}\\ \mathbf{F}(\mathbf{q}, \mathbf{v}, t)\end{pmatrix}$$

$2N$ 元の 1 階連立 ODE になり、これまでの積分法をそのまま使える。

実習：単振り子

支点まわりの運動方程式は

$$mL^2\ddot{\theta} = -mgL\sin\theta,$$
$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\sin\theta.$$



- $\omega = \dot{\theta}$ として 1 階系に直す
- $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$、$L = 0.1\,\mathrm{m}$
- 小角近似と数値解を比べる

$$\theta(t) \simeq \theta_0 \cos\left(\sqrt{g/L}\,t\right) \quad (|\theta_0| \ll 1,\ \dot{\theta}(0) = 0)$$

陽解法と陰解法

前進 Euler 法（陽）

$$x_{n+1} = x_n + hf(x_n, t_n)$$

既知の値 x_n だけで次の値を計算。

後退 Euler 法（陰）

$$x_{n+1} = x_n + hf(x_{n+1}, t_{n+1})$$

次の値を含む方程式を解いて更新。

- 陽解法は簡単だが、刻み幅に安定性の制限がある
- 陰解法は各ステップの計算が増えるが、硬い系で安定になりやすい

硬い方程式の例

$$\frac{dx}{dt} = -cx, \quad c \gg 1, \quad x(0) = 1, \qquad x(t) = e^{-ct}.$$

短い時間で急減衰する。陽 Euler 法は

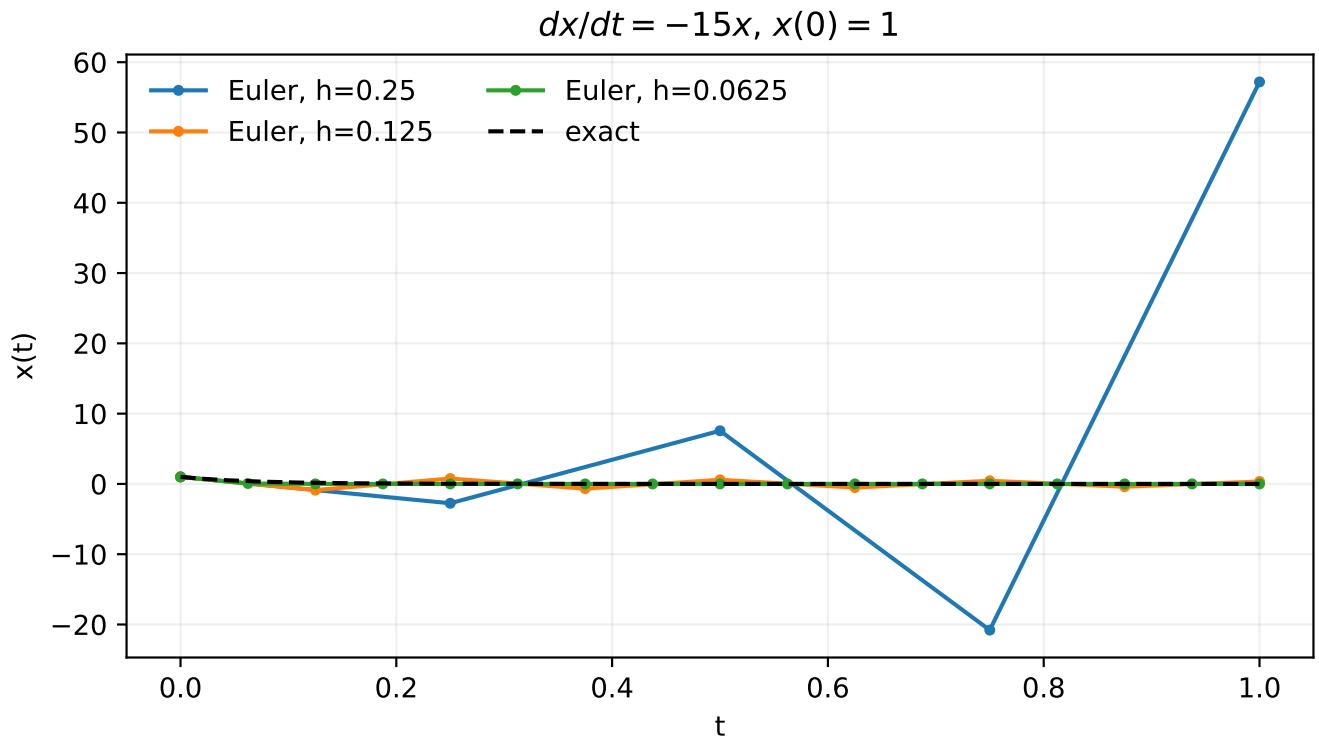
$$x_{n+1} = (1 - ch)x_n.$$

数値解が減衰するには

$$|1 - ch| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < h < \frac{2}{c}.$$

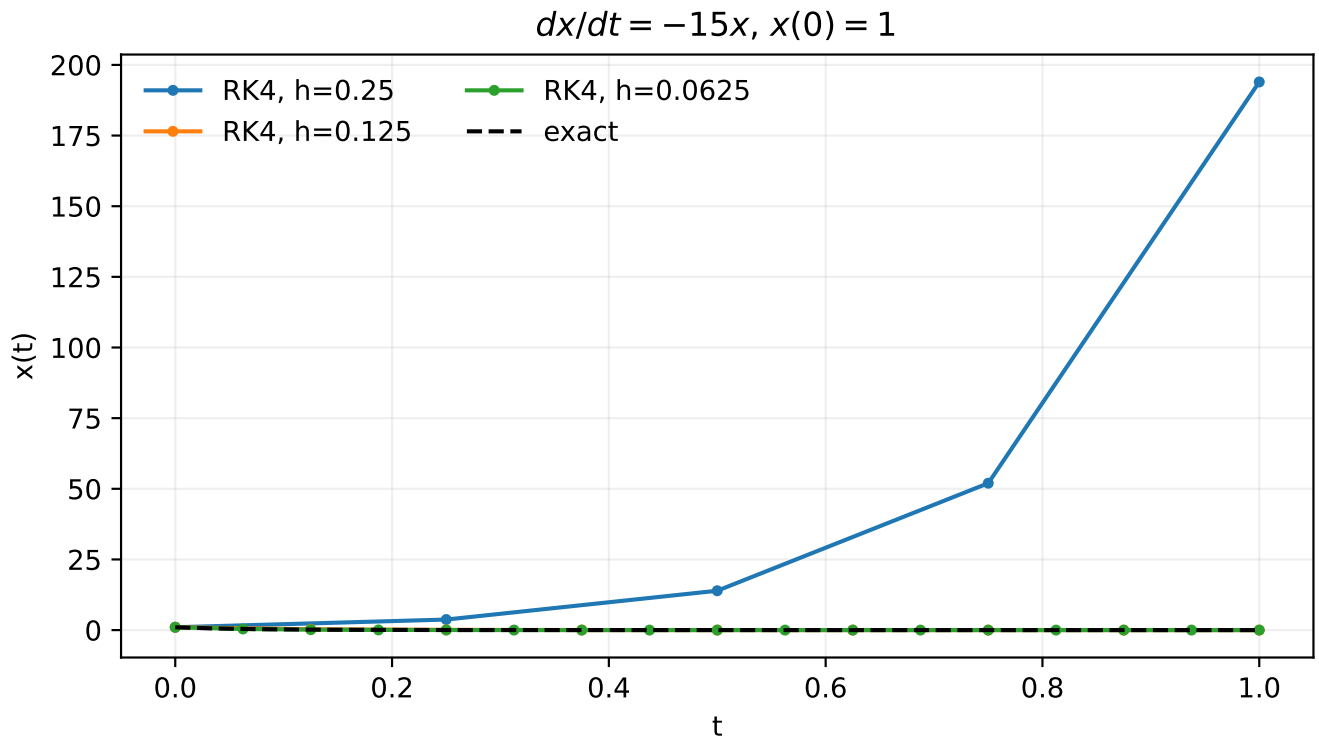
安定性は数値誤差が増幅しない条件。解析解への近さ（精度）とは別。

硬い方程式：陽 Euler 法



$c = 15$、$0 \leq t \leq 1$。$h = 1/4$ は安定条件を満たさず、数値解が発散する。

硬い方程式：RK4 法



高次法でも安定条件がある。$h = 1/4$ ではこの問題に対して発散する。

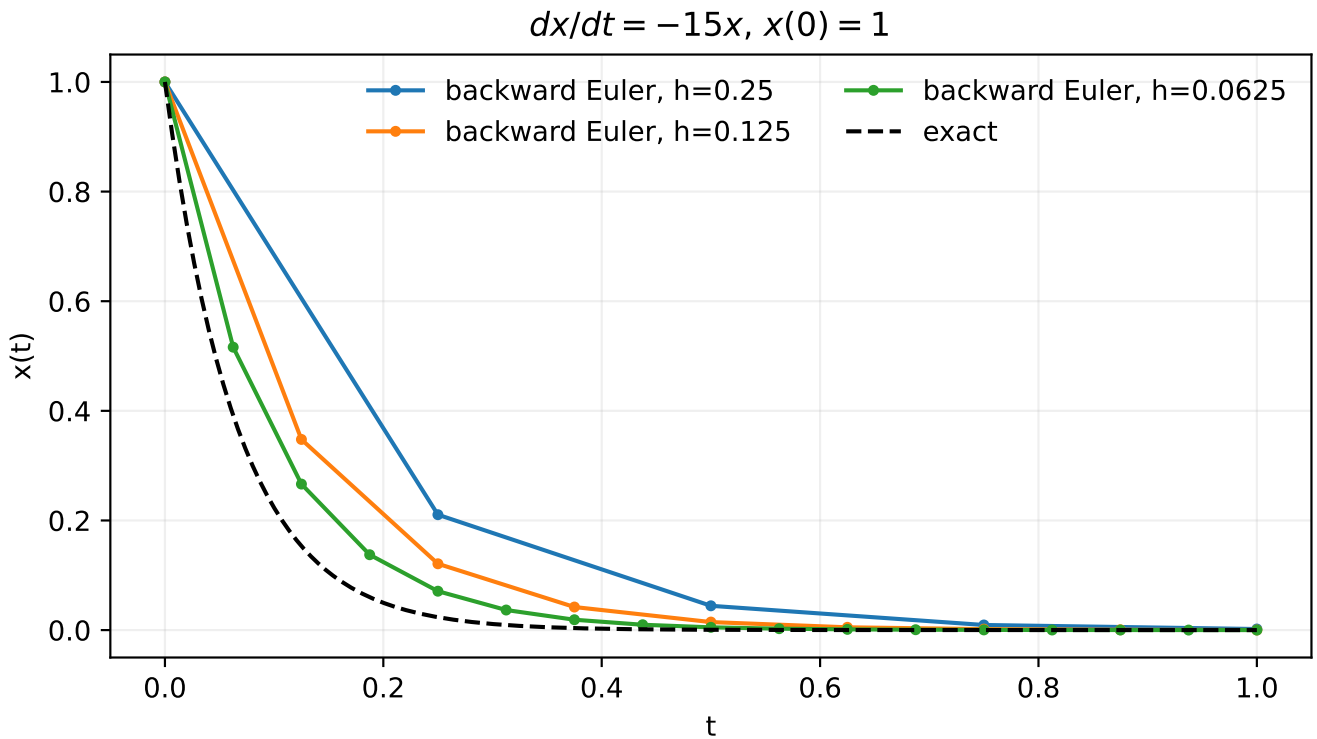
後退 Euler 法の安定性

硬い方程式 $\dot{x} = -cx$ に代入すると

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{1 + ch}.$$

- $c, h > 0$ なら増幅率 $1/(1 + ch)$ は 0 と 1 の間
- どの正の h でも解は発散しない
- 大きな h では安定でも精度は悪くなり得る

硬い方程式：陰 Euler 法



全ての刻み幅で数値解は安定。ただし大きな刻み幅では厳密解の急減衰を捉えない。

適応刻み幅制御

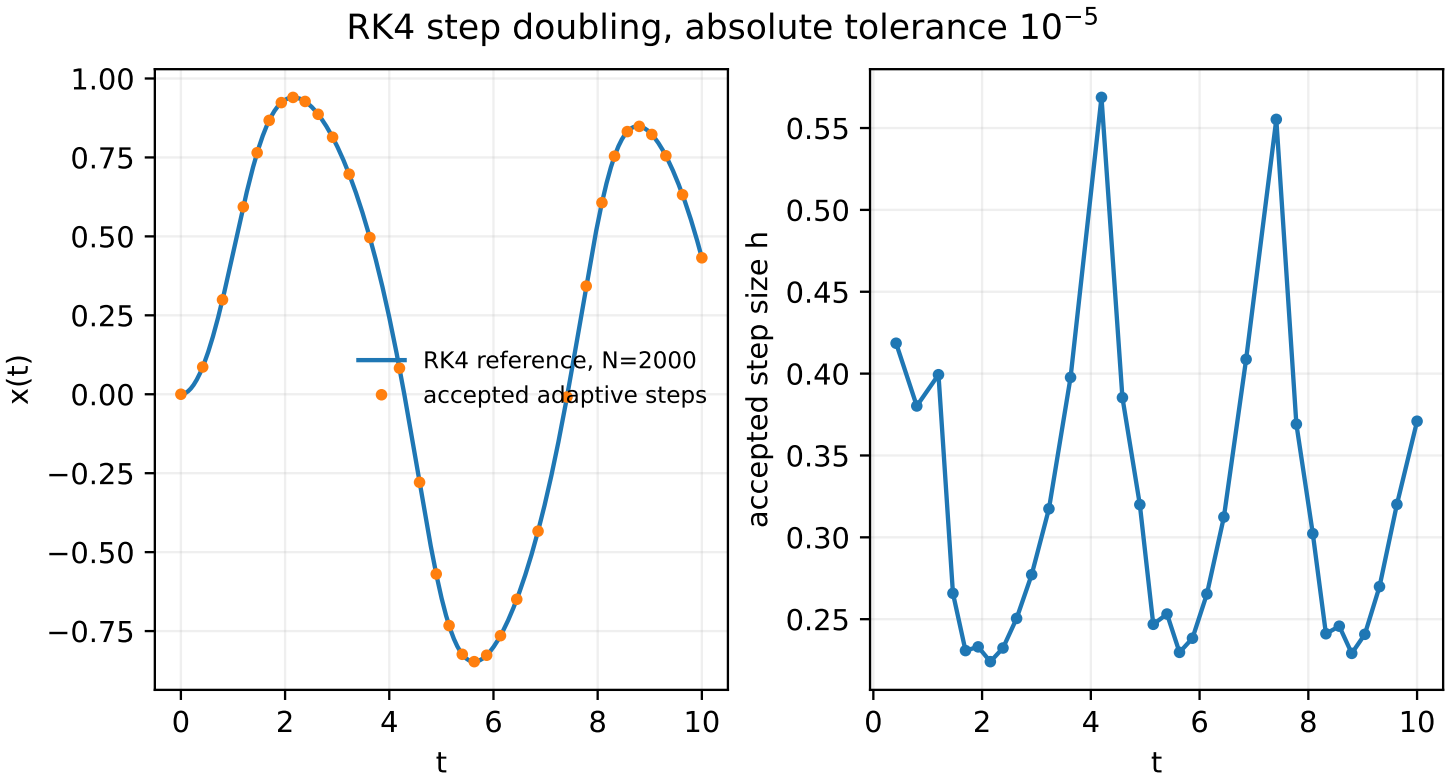
RK4 の刻み幅 h を 1 回使う解と、$h/2$ を 2 回使う解を比べる。

$$e \simeq \frac{|x_{h/2}^{(2)} - x_h|}{2^4 - 1} = \frac{|x_{h/2}^{(2)} - x_h|}{15}$$

- 誤差が許容値より大きければ刻み幅を縮めて再計算
- 十分小さければ 2 つの半ステップ解を採用
- 誤差が h^5 に比例するので刻み幅更新は 5 乗根に比例

ここでは局所絶対誤差を使う。相対誤差を含む制御は SciPy のソルバーで扱う。

適応刻み幅の例



左：一定刻み幅の参照解と採用点。右：推定誤差に応じて変わる刻み幅。

SciPy の solve_ivp

実用では SciPy の初期値問題ソルバーも使える。右辺関数は `fun(t, y)` の順に引数を取る。

```
from scipy.integrate import solve_ivp
sol = solve_ivp(fun, (0.0, 10.0), [0.0],
                rtol=1e-8, atol=1e-10)
if sol.success:
    print(sol.t[-1], sol.y[0, -1])
```

返り値の成功状態と許容誤差を確認する。数値手法の性質を知ると、ソルバー選択と結果の確認がしやすい。

実習タイム

1. 単振り子の方程式を (θ, ω) の 1 階系に直す
2. RK4 で $0 \le t \le 2\,\mathrm{s}$ を解く
3. 小角近似 $\theta_0 \cos(\sqrt{g/L}\,t)$ と比較する
4. 初期角を変え、近似が成り立つ範囲を確かめる

Notebook の最後に解答用セルを残しています。